Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

NUTRIÇÃO EM CIRURGIA & ACELERAÇÃO DA RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO:

PROF. TOMÁS COELHO

Olá, Estrategista!

Meu nome é Tomás e serei seu professor de Cirurgia. Sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e fiz Residência de Cirurgia Geral na UERJ e, depois, Cirurgia Oncológica no Hospital de Câncer de Barretos/SP.

O que passarei aqui nesta apostila e nas videoaulas, além de todo o conteúdo que é pedido na prova de Residência, são inúmeras dicas de prova, as armadilhas das questões e como transformar tudo que você ralou para aprender neste ano em **APROVAÇÃO**.

Tem uma frase de que gosto muito, e que quero que seja o lema de todos vocês neste ano:

"CONHECIMENTO É PODER"

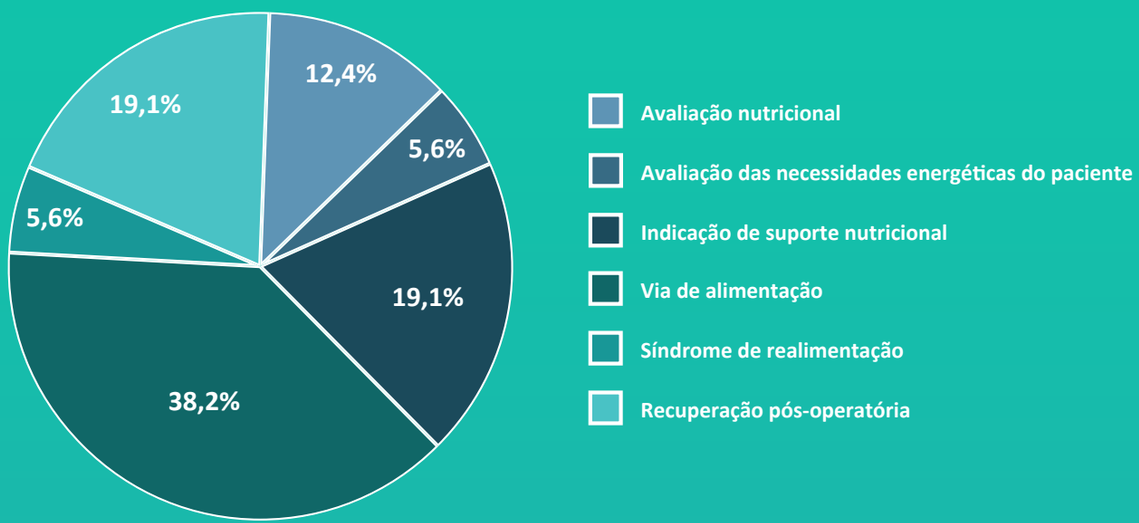
Hoje, vamos falar de **NUTRIÇÃO EM CIRURGIA E ACELERAÇÃO DA RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA**.

Esses dois temas têm ganhado especial importância nos últimos tempos, sendo cobrados cada vez mais tanto nas provas de Residência quanto na prova do REVALIDA.

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Vamos ver a frequência das questões sobre esses temas?



Para melhor compreensão e didática, nosso livro está estruturado da seguinte forma:

- ✓ Importância do estado nutricional do paciente cirúrgico;
- ✓ Como avaliar o estado nutricional do paciente;
- ✓ Como determinar as necessidades energéticas do paciente;
- ✓ Qual é o paciente que tem indicação de suporte nutricional;
- ✓ Qual é a melhor via alimentar e quais são suas particularidades;
- ✓ Síndrome de realimentação, que é uma complicação que merece um capítulo à parte;
- ✓ Recuperação pós-operatória, com ênfase nos protocolos ACERTO e ERAS.

Vamos lá?!

Antes de começar, queria agradecer à nutricionista Camila Lemos, supervisora de nutrição do Hospital Vitória/RJ, pelo inestimável auxílio neste livro!

"A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces."

Aristóteles

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 IMPORTÂNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL DO PACIENTE CIRÚRGICO 6
2.0 COMO AVALIAR O ESTADO NUTRICIONAL DO PACIENTE? 7
2.1 HISTÓRIA CLÍNICA E EXAME FÍSICO 7
2.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 9
2.2.1 PESO DO PACIENTE 9
2.2.2 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) 10
2.2.3 AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL 10
2.2 AVALIAÇÃO LABORATORIAL 11
3.0 COMO DETERMINAR AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DO PACIENTE? 12
4.0 QUAL É O PACIENTE QUE TEM INDICAÇÃO DE SUPORTE NUTRICIONAL? 13
5.0 QUAL É A MELHOR VIA ALIMENTAR E QUAIS SÃO SUAS PARTICULARIDADES? 15
5.1 NUTRIÇÃO ENTERAL 15
5.1.1 NUTRIÇÃO ENTERAL POR CATETERES/SONDAS 18
5.1.2 GASTROSTOMIA 19
5.1.3 JEJUNOSTOMIA 21
5.1.4 FORMULAÇÕES ENTERAIS 21
5.1.5 DIETA IMUNOMODULADORA 22
5.2 NUTRIÇÃO PARENTERAL 23
5.2.1 INDICAÇÕES 23
5.2.2 CONTRAINDICAÇÕES 24
5.2.3 COMPLICAÇÕES 25
6.0 SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO 26
6.1 O QUE É? 26
6.2 COMO IDENTIFICAR? 27
6.3 COMO PREVENIR? 28
6.4 COMO TRATAR? 28

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

7.0 O QUE É A RECUPERAÇÃO ACELERADA NO PÓS-OPERATÓRIO? 29
8.0 LISTA DE QUESTÕES 31
8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 32
9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 33

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

1.0 IMPORTÂNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL DO PACIENTE CIRÚRGICO

No período pós-operatório, instala-se um intenso **CATABOLISMO**, ou seja, há quebra dos substratos orgânicos, como carboidratos, lipídios e proteínas, para a geração de energia. Além disso, temos um paciente que tem uma **ingesta diminuída de nutrientes**,

Nesse contexto, **a desnutrição do paciente cirúrgico** leva a uma série de complicações no período perioperatório, que se refletirão em:

- ✓ Aumento do risco de infecção;
- ✓ Piora na cicatrização de feridas;
- ✓ Risco aumentado de lesão por pressão;
- ✓ Tempo maior de internação;
- ✓ Aumento da mortalidade.

Sem sombra de dúvida, a principal consequência da desnutrição está relacionada às alterações imunológicas, com prejuízo da produção e ativação do sistema complemento, prejuízo à opsonização bacteriana e pior funcionamento dos neutrófilos, macrófagos e linfócitos.

Pensando nisso, o médico deve estar preparado para avaliar corretamente o paciente cirúrgico, avaliando seu estado nutricional, qual é a necessidade calórica adequada, evitando que o paciente seja malnutrido ou nutrido em excesso, e a via preferencial para a entrega dos nutrientes.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Vamos começar nosso livro, e nosso primeiro capítulo, como não poderia deixar de ser, é:

CAPÍTULO

2.0 COMO AVALIAR O ESTADO NUTRICIONAL DO PACIENTE?

Vamos começar do mais básico em qualquer avaliação: vamos ouvir o paciente!

2.1 HISTÓRIA CLÍNICA E EXAME FÍSICO

Muita atenção, porque a história clínica é o pontapé para responder a qualquer questão sobre nutrição.

Nesse momento, é importante você ficar atento à história de **perda ponderal recente** e/ou **dificuldade na ingesta alimentar**. Alguns termos são comuns nas provas para identificar que o paciente está em risco nutricional:

- ✓ Saciedade precoce: o paciente refere que o pouco de que se alimenta já o deixa saciado, “cheio”;
- ✓ Ingestão alimentar reduzida (< 75%) é um indicativo de que o paciente está em maior risco de perda ponderal;
- ✓ Regurgitação: o paciente refere que o alimento retorna para a cavidade oral praticamente intacto, não digerido;
- ✓ Vômitos pós-alimentares: o paciente refere que, logo após a alimentação, apresenta vômitos, com o alimento parcialmente digerido.

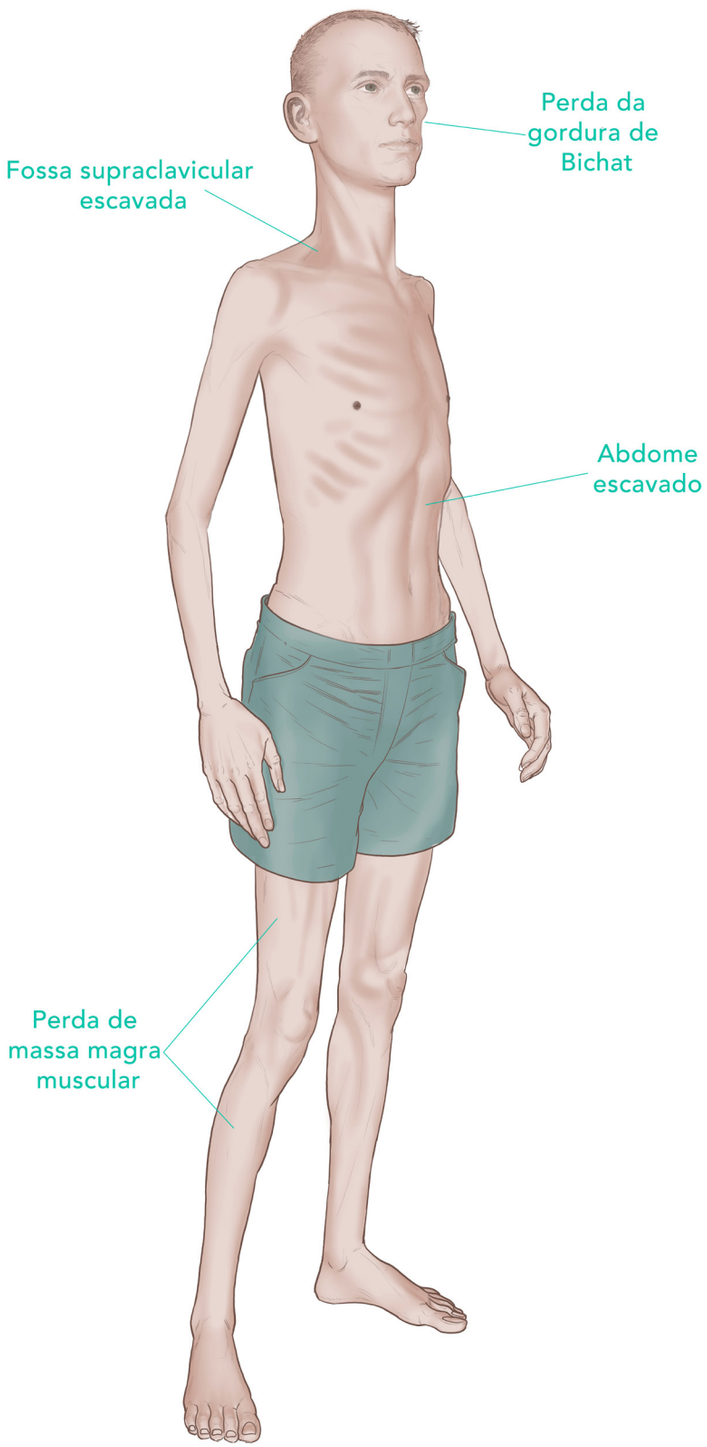
#FICAADICA



Sempre que você ler alguns destes termos nas provas, fique esperto! Esse paciente provavelmente está em risco nutricional.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

No exame físico, alguns sinais clássicos de perda ponderal importante são:



Além desses, é importante lembrar que a presença de **ascite** ou **edema de membros inferiores** também é um sinal de perda ponderal importante, relacionado à **perda de proteínas** (**hipoalbuminemia**).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Após a avaliação nutricional com a história clínica e o exame físico, vamos para a avaliação "armada" do estado nutricional.

2.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

A primeira avaliação costuma ser a com os dados de **altura e peso** do paciente, ao que damos o nome de avaliação antropométrica.

Nessa avaliação, os dados de peso e altura são combinados e avaliados para o diagnóstico do estado nutricional do paciente. A principal avaliação antropométrica usada nesse caso é o cálculo do **ÍNDICE DE MASSA CORPORAL**, o **IMC**.

2.2.1 PESO DO PACIENTE

O problema da avaliação somente do peso, e que também se refletirá na avaliação do índice de massa corporal é: pacientes com edema importante podem apresentar **ganho de peso**.

Por isso, anote aí:



O peso corporal **NUNCA** deve ser avaliado isoladamente.

Além disso, é muito comum acharmos que pacientes obesos estão "melhor nutridos". Muita calma: pacientes com sobrepeso ou obesidade podem não conseguir utilizar sua reserva lipídica após o trauma/estresse cirúrgico; além disso, eles costumam ter uma baixa relação de massa muscular em relação ao peso, o que os coloca em risco!

Vamos falar agora de uma das ferramentas mais acessíveis para a avaliação do estado nutricional, que é o cálculo do índice de massa corporal.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.2.2 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)

Sem pestanejar, **o índice de massa corporal**, o famoso **IMC**, é uma das principais ferramentas para a avaliação do estado nutricional dos pacientes, principalmente por ser extremamente acessível e por utilizar somente dois parâmetros: o peso (em kg) e a altura (em metros). Vamos ver:

$$IMC = \frac{(Peso\ (kg))}{(Altura^2\ (m^2))}$$

O paciente é classificado segundo a tabela a seguir:

IMC (kg/m²)	CLASSIFICAÇÃO
Abaixo de 18,5	Baixo peso
Entre 18,5 e 24,9	Eutrofia
Entre 25 e 29,9	Sobrepeso
Entre 30 e 34,9	Obesidade grau I
Entre 35 e 39,9	Obesidade grau II
Acima de 40	Obesidade grau III

Só que... nem tudo é perfeito. Como falei a você anteriormente sobre o peso do paciente, aqui no IMC ele também gera uma **subestimativa** do valor. Logo, ele não deve ser avaliado isoladamente.

E se eu dissesse a você que existe uma avaliação que utiliza tanto dados antropométricos quanto a história e o exame físico do paciente?

Vamos a nossa próxima avaliação do estado nutricional:

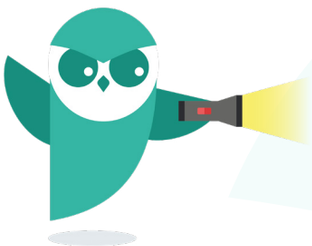
2.2.3 AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL

A avaliação subjetiva global é um método de baixo custo, simples, extremamente acessível aos profissionais de saúde, tanto médicos quanto não médicos, e útil tanto como método diagnóstico quanto prognóstico, já que ela é capaz de reconhecer os pacientes potencialmente em risco de complicações no pós-operatório.

Em que ela consiste?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ESCLARECENDO!



A avaliação subjetiva global consiste em:

- Avaliação objetiva, baseada no peso e no exame físico do paciente;

- Avaliação subjetiva, perguntando ao paciente sobre sua ingesta alimentar e capacidade funcional.

No final da avaliação, o examinador é capaz de julgar o paciente:

✓ A: bem nutrido;

✓ B: moderadamente (ou suspeita de ser) desnutrido;

✓ C: gravemente desnutrido.

Nosso próximo tema é bem queridinho pelas bancas: a AVALIAÇÃO LABORATORIAL.

2.2 AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Na avaliação laboratorial, o principal dado avaliado é o nível das **PROTEÍNAS**, já que ele se correlaciona com o estado nutricional. Nesse contexto, as <u>três proteínas</u> que são de nosso interesse são:

✓ Albumina;

✓ Pré-albumina;

✓ Transferrina.

É importante você saber que alguns **estados patológicos**, como **inflamação sistêmica**, **disfunção hepática** e **disfunção renal**, <u>aumentam a perda proteica</u> e, nessas situações, a avaliação dessas proteínas é **prejudicada**.

#FICAADICA



Uma pergunta que sempre cai é em relação à meia-vida das proteínas séricas. Trouxe aqui um quadrinho para você visualizar mais facilmente, em ORDEM CRESCENTE e, junto com ela, os principais valores de referência cobrados nas provas:



Proteína	Meia-vida	Valores que indicam suporte nutricional
Pré-albumina	2-3 dias	< 20mg/dL
Transferrina	8-9 dias	< 200mg/dL
Albumina	18-21 dias	< 3mg/dL

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Agora que já vimos como avaliar o estado nutricional do nosso paciente, hora de vermos como é possível calcular suas necessidades energéticas.

CAPÍTULO

3.0 COMO DETERMINAR AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DO PACIENTE?

O método mais preciso (padrão-ouro) para determinar as necessidades energéticas de um paciente é a **calorimetria indireta**; no entanto ela necessita de equipamentos especiais, ficando reservada para paciente mais críticos. Os parâmetros utilizados para o cálculo das necessidades energéticas são o **consumo de oxigênio** (VO_2) e a **produção de gás carbônico** (VCO_2), que são medidos diretamente.

Assim, uma opção é a utilização de fórmulas matemáticas que conseguem estimar a necessidade energética do paciente cirúrgico, sendo a mais famosa e utilizada a **equação de Harris-Benedict.** Os **parâmetros** utilizados para o cálculo do gasto energético basal pela equação são **sexo, peso**, **altura** e **idade** do paciente.

Como você viu, não é fácil calcular o gasto energético basal do paciente cirúrgico: ora é necessário equipamentos especiais, ora a conta é difícil e pouco reprodutível. Sendo assim, nós podemos utilizar uma regra bem básica para calcular a necessidade calórica do paciente. **Anote aí:**



Total de quilocalorias (kcal): **25 a 35kcal/kg/dia**

Total de proteínas: **1,5g/kg/dia**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

4.0 QUAL É O PACIENTE QUE TEM INDICAÇÃO DE SUPORTE NUTRICIONAL?



Atenção!!

Esse é o **tema mais quente** em Nutrição em cirurgia. O objetivo deste capítulo é conseguirmos identificar qual o paciente que se beneficiará do suporte nutricional perioperatório.

Primeiramente, é importante entender que um paciente que vai para cirurgia com estado nutricional abaixo do ideal terá sérias consequências no pós-operatório, tais como:

- ✓ Prejuízo na cicatrização das feridas;
- ✓ Resposta imune inadequada ao grau de agressão;
- ✓ Recuperação pós-operatória lenta;
- ✓ Tempo prolongado de internação;
- ✓ Aumento da morbimortalidade.

Dessa forma, a primeira mensagem que tem que ficar para você é:

Se o paciente entrar devendo, ele sairá falido ou morto.

Com o suporte nutricional adequado, nós conseguimos reverter essas graves complicações. Uma das perguntas é: por quanto tempo?

Se a intervenção cirúrgica puder ser adiada, **O PERÍODO IDEAL DE SUPORTE NUTRICIONAL É DE 10 A 14 DIAS.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



CRITÉRIOS PARA INICIAR SUPORTE NUTRICIONAL PERIOPERATÓRIO
Histórico médico prévio: desnutrição grave, doença crônica
Perda involuntária > 10-15% do peso corporal usual dentro de 6 meses ou > 5% dentro de 1 mês
Perda sanguínea esperada > 500mL durante a cirurgia
Peso 20% abaixo do peso corporal ideal ou **IMC < 18,5kg/m²**
Falha em melhorar nas curvas de crescimento e desenvolvimento pediátrico
Albumina sérica < 3g/dL ou transferrina < 200mg/dL, na ausência de estado inflamatório, disfunção hepática ou disfunção renal
Previsão de que o paciente não conseguirá cumprir os requisitos calóricos dentro do período perioperatório de 7-10 dias
Doença catabólica (p. ex., queimadura ou trauma significativo, sepse, pancreatite etc.)

Tabela 3 - Adaptado de Sabiston, 20ª edição.

Em negrito, deixo as principais indicações cobradas nas provas.

Agora que sabemos qual é o paciente que se beneficiará da terapia nutricional, temos que decidir qual é a via que utilizaremos. As questões irão explorar muito a união desses dois fatores, principalmente nos fatores que **CONTRAINDICAM A NUTRIÇÃO ENTERAL**.

Vamos para nosso próximo capítulo?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

5.0 QUAL É A MELHOR VIA ALIMENTAR E QUAIS SÃO SUAS PARTICULARIDADES?



Seguimos nos temas quentes do livro... Aqui, seu foco será:

- ✓ Qual é a via alimentar preferencial e por que é a via enteral?
- ✓ Quais são as contraindicações à nutrição enteral?
- ✓ Quais são as vias que podemos utilizar para nutrir nosso paciente?

5.1 NUTRIÇÃO ENTERAL

Já conseguimos identificar o paciente que está em risco de complicações por conta do seu estado nutricional. Agora, precisamos determinar qual é a via alimentar que utilizaremos. Anote aí:

A via alimentar preferencial é a **VIA ENTERAL!**

OPÇÕES DE NUTRIÇÃO POR VIA ENTERAL
Via oral
Cateter nasogástrico
Cateter nasojejunal ou nasoduodenal (pós-pilórico)
Gastrostomia
Jejunostomia

Pode parecer óbvio, mas você consegue dizer quais são os benefícios da via enteral?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

VANTAGENS DA NUTRIÇÃO ENTERAL
Absorção direta de nutrientes, como glutamina e alanina
Aumento do fluxo sanguíneo entérico
Preservação da barreira mucosa gastrointestinal
Produção de imunoglobulinas e fatores de crescimento endógeno pelas células da mucosa
Previne a colonização bacteriana colônica
Produção de butirato, que é o principal combustível colônico
Redução do risco de íleo pós-operatório

A nutrição parenteral **NÃO** é capaz de suprir as vantagens da nutrição enteral.



Nem tudo são flores... Nem todos os pacientes são candidatos à nutrição enteral. Vamos ver as **contraindicações à nutrição enteral**, outro tema muito quente nas provas de Residência:

CONTRAINDICAÇÕES PARA A NUTRIÇÃO ENTERAL
Vômito intratável, diarreia refratária
Íleo paralítico
Fístulas intestinais com alto débito (> 500mL/24h)
Obstrução gastrointestinal, isquemia
Peritonite difusa
Choque grave ou instabilidade hemodinâmica
Hemorragia gastrointestinal grave
Síndrome de intestino curto (menos de 100cm de intestino delgado restantes)
Má absorção gastrointestinal grave (p. ex., insucesso na nutrição enteral, comprovado pela deterioração progressiva do *status* nutricional)
Incapacidade de obter acesso ao trato gastrointestinal
Paciente atingirá as necessidades calóricas esperadas em período < 7 dias

Tabela 4 - Adaptado de Sabiston, 20ª edição.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A indicação de suporte nutricional perioperatório e as contraindicações à nutrição enteral são os principais temas que caem em provas.



Para facilitar sua vida, como a indicação de suporte nutricional e a contraindicação para a via enteral são os principais temas, vamos fazer uma tabela única para ficar mais fácil a memorização:

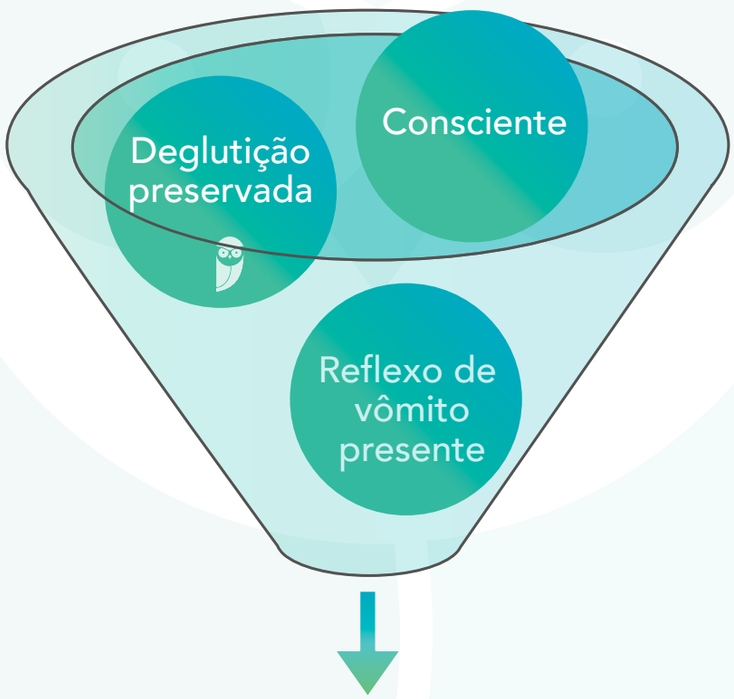
CRITÉRIOS PARA INICIAR SUPORTE NUTRICIONAL PERIOPERATÓRIO
Histórico médico prévio: desnutrição grave, doença crônica
Perda involuntária > 10-15% do peso corporal usual dentro de 6 meses ou > 5% dentro de 1 mês
Perda sanguínea esperada > 500mL durante a cirurgia
Peso 20% abaixo do peso corporal ideal ou **IMC < 18,5kg/m²**
Falha em melhorar nas curvas de crescimento e desenvolvimento pediátrico
Albumina sérica < 3g/dL ou transferrina < 200mg/dL, na ausência de estado inflamatório, disfunção hepática ou disfunção renal.
Previsão de que o paciente não conseguirá cumprir os requisitos calóricos dentro do período perioperatório de 7-10 dias
Doença catabólica (p. ex., queimadura ou trauma significativo, sepse, pancreatite etc.)
CONTRAINDICAÇÕES PARA A NUTRIÇÃO ENTERAL
Vômito intratável, diarreia refratária
Íleo paralítico
Fístulas intestinais com alto débito (> 500mL/24h)
Obstrução gastrointestinal, isquemia
Peritonite difusa
Choque grave ou instabilidade hemodinâmica
Hemorragia gastrointestinal grave
Síndrome de intestino curto (menos de 100cm de intestino delgado restantes)
Má absorção gastrointestinal grave (p. ex., insucesso na nutrição enteral, comprovado pela deterioração progressiva do *status* nutricional)
Incapacidade de obter acesso ao trato gastrointestinal
Paciente atingirá as necessidades calóricas esperadas em período < 7 dias

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Vamos conversar um pouco sobre as vias alternativas de nutrição enteral: as dietas por cateteres/sondas e as vias alimentares cirúrgicas (gastrostomia, jejunostomia).

5.1.1 NUTRIÇÃO ENTERAL POR CATETERES/SONDAS

Pode ser óbvio, mas é sempre bom reforçar: **a via preferencial para nutrição é a oral.** Para tanto, é necessário que o paciente esteja consciente, que tenha a deglutição preservada e que os reflexos de vômito estejam presentes, evitando, assim, o risco de broncoaspiração.



Requisitos para nutrição via oral

Se, por algum motivo, o paciente não atender esses requisitos mínimos, devemos indicar uma via de acesso para a nutrição enteral.

Se a previsão de uso da via enteral for **menor que 4 semanas (< 4 semanas)**, é preferível o uso de SONDAS (nasogástrica ou nasoentérica/pós-pilórica).

A sonda pode ser posicionada no estômago (nasogástrica) ou depois do piloro, no duodeno (nasoduodenal) ou no jejuno (nasojejunal).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Vamos ver quais são as indicações de sonda nasoenteral pós-pilórica:

INDICAÇÕES DE NUTRIÇÃO PÓS-PILÓRICA (NASODUODENAL OU NASOJEJUNAL)
Risco de broncoaspiração
Pacientes com refluxo gastroesofágico ou esofagite graves
Paciente apresentando vômitos repetidos
Pós-cirurgia ou pós-trauma
Gastroparesia

Para esses pacientes, o mais indicado é a **passagem da sonda nasoenteral por via endoscópica,** o que assegura que ela ficará posicionada após o piloro.

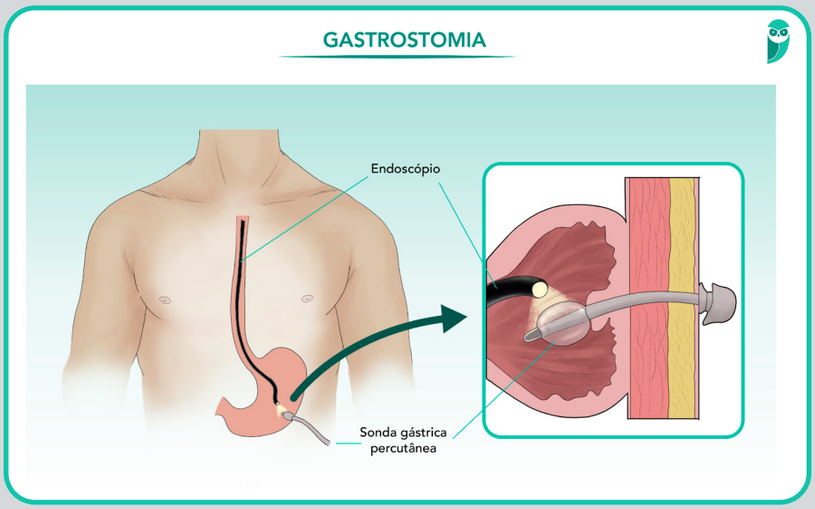
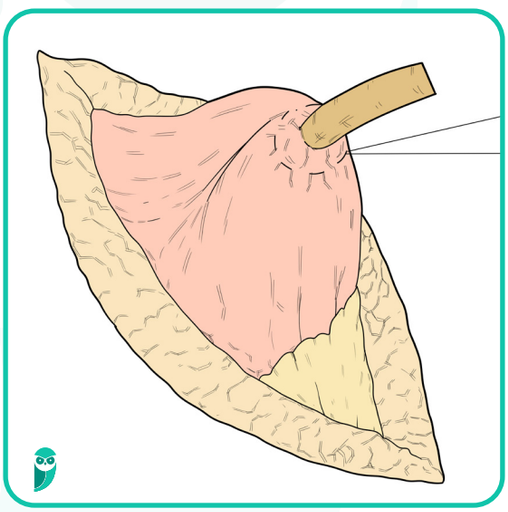
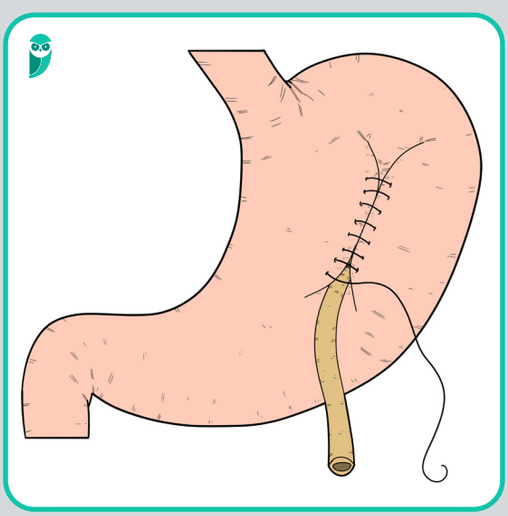
Se excedermos o período de 4 semanas, está indicada a utilização de uma via alimentar cirúrgica.

Hora de falarmos da GASTROSTOMIA e da JEJUNOSTOMIA.

5.1.2 GASTROSTOMIA

A **GASTROSTOMIA** consiste na confecção de uma abertura no estômago, exteriorizada na pele por um cateter/sonda, que permite que se forneça a nutrição diretamente ao estômago.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

GASTROSTOMIAS		
Percutânea endoscópica (PEG)	Pré-requisito: acesso endoscópico ao estômago	
Aberta, técnica de Stamm	Confecção de duas bolsas de tabaco após abertura do estômago e passagem da sonda alimentar Técnica mais comumente utilizada para gastrostomia cirúrgica	
Aberta, técnica de Witzel	Confecção de túnel com a parede gástrica, criando mecanismo de válvula	

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Quando eu devo pensar em indicar uma gastrostomia?

Como vimos, uma das principais indicações é a impossibilidade de nutrição por via oral e necessidade de nutrição enteral por **período superior a 4 semanas**. Nessa situação, sempre que possível, a melhor via é a percutânea endoscópica.

Nos casos em que não for possível a passagem do endoscópio, a alternativa é a **confecção da gastrostomia pela via aberta**, utilizando ou a técnica de **Stamm**, mais comum, ou a técnica de **Witzel**.

Vamos falar da jejunostomia, um tema que cai bem pouco nas provas de Residência:

5.1.3 JEJUNOSTOMIA

A **JEJUNOSTOMIA** está indicada para os pacientes que têm indicação de via alimentar cirúrgica, porém apresentam alguma contraindicação ao uso do estômago, como nos pacientes com câncer gástrico, obstrução pilórica ou gastroparesia importante.

A técnica utilizada para a confecção da jejunostomia é a técnica de WITZEL, que consiste na abertura da alça jejunal, confecção de uma bolsa de tabaco e tunelização do cateter, criando, assim, uma válvula.

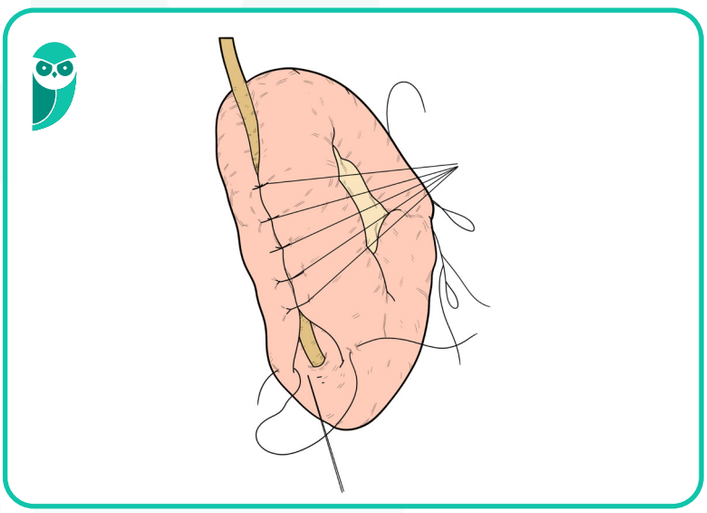


Figura 4 - Jejunostomia à Witzel: essa é a técnica utilizada para a confecção da jejunostomia, com a invaginação da sonda pelas paredes do jejuno, criando um mecanismo de válvula.

Nosso próximo tema é pouquíssimo cobrado, por isso reforçaremos somente o que é necessário.

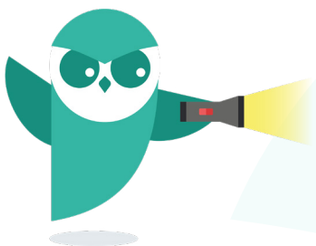
5.1.4 FORMULAÇÕES ENTERAIS



Esse é mais um tema frio nas provas. O principal detalhe cobrado é saber o que é uma nutrição OLIGOMÉRICA e o que é uma nutrição POLIMÉRICA. Você sabe a diferença entre elas?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ESCLARECENDO!



✓ **POLIMÉRICA** = feita com proteínas INTACTAS;

✓ **OLIGOMÉRICA** = feita com proteínas HIDROLISADAS e, por isso, de mais fácil absorção.

Antes de falarmos da nutrição parenteral, vamos falar sobre as dietas IMUNOMODULADORAS, outro tema que vem ganhando espaço quando o assunto é nutrição do paciente cirúrgico.

5.1.5 DIETA IMUNOMODULADORA

Um dos assuntos que vem ganhando destaque é sobre a inclusão de **imunonutrientes** na dieta enteral, isto é, micronutrientes que agem modulando a resposta imune ao estresse cirúrgico. O período recomendado para a dieta imunomoduladora, seja por via enteral ou parenteral, é de **7 dias antes da cirurgia e de 7 dias após a cirurgia.**

Os principais imunonutrientes são:

✓ Arginina;

✓ Ômega-3;

✓ Glutamina.

Vamos ver as propriedades de cada um desses micronutrientes:

INDO MAIS FUNDO!



IMUNONUTRIENTES E SUAS PROPRIEDADES	
Arginina	Aumenta a imunidade por auxiliar os linfócitos T Fornece substrato para a geração do óxido nítrico, um agente anti-inflamatório Benefício na cicatrização de feridas Retenção de nitrogênio e síntese proteica
Ômega-3	Promove a síntese de prostaglandinas anti-inflamatórias Promove a inclusão de nucleotídeos Promove a inibição do metabolismo do ácido araquidônico Importante agente anti-inflamatório
Glutamina	Combustível para os enterócitos Substrato necessário para a síntese de nucleotídeos Precursor da glutationa, um importante antioxidante intracelular Combustível para os macrófagos e os linfócitos

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Para qual paciente a dieta imunomoduladora está indicada?

- ✓ Pacientes que serão submetidos à cirurgia cervical por câncer (por exemplo, laringectomia);
- ✓ Pacientes desnutridos (albumina sérica < 2,8g/dL) ou pacientes que serão submetidos a cirurgias oncológicas gastrointestinais maiores (por exemplo, cirurgias gástricas, esofágicas, pancreáticas);
- ✓ Pacientes vítimas de trauma grave;
- ✓ Pacientes com sepse leve a moderada;
- ✓ Pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA).

Último assunto mais pesado da parte nutricional, a NUTRIÇÃO PARENTERAL é um tema de que muitas bancas gostam, seja sua indicação quando há contraindicação à nutrição enteral ou pelas suas particularidades e complicações.

5.2 NUTRIÇÃO PARENTERAL

Como podemos definir a nutrição parenteral?

Ela consiste na entrega de **carboidratos**, **lipídios** e **proteínas** em suas formas elementares, em **infusão contínua intravenosa**.

Essa infusão intravenosa pode ser feita de duas formas:

- ✓ Por **acesso venoso central**, com uma solução hiperosmolar, contendo alta concentração de dextrose e todos os macros e micronutrientes. Essa é a **NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL**.
- ✓ Por **acesso venoso periférico**, com uma solução com menor osmolaridade, com baixa concentração de dextrose e proteína, sem conter todos os macros e micronutrientes. Essa é a **NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA**. A nutrição parenteral periférica é mais indicada para pacientes que não estejam gravemente enfermos e quando o tempo esperado de uso seja menor que 2 semanas.

Então qual é o paciente que se beneficiará da nutrição parenteral?

5.2.1 INDICAÇÕES

A principal indicação da nutrição parenteral é para os pacientes que apresentam **contraindicações ao uso da via enteral**.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



CONTRAINDICAÇÕES PARA A NUTRIÇÃO ENTERAL
Vômito intratável, diarreia refratária
Íleo paralítico
Fístulas intestinais com alto débito (> 500mL/24h)
Obstrução gastrointestinal, isquemia
Peritonite difusa
Choque grave ou instabilidade hemodinâmica
Hemorragia gastrointestinal grave
Síndrome de intestino curto (menos de 100cm de intestino delgado restantes)
Má absorção gastrointestinal grave (p. ex., insucesso na nutrição enteral, comprovado pela deterioração progressiva do status nutricional
Incapacidade de obter acesso ao trato gastrointestinal
Paciente atingirá as necessidades calóricas esperadas em período < 7 dias

5.2.2 CONTRAINDICAÇÕES

Algumas situações clínicas contraindicam o uso da nutrição parenteral total. Vamos ver quais são?

- ✓ Pacientes em cuidados paliativos, em que a introdução da nutrição parenteral não acarreta melhora ou aumento da sobrevida;
- ✓ Pacientes apresentando instabilidade hemodinâmica importante.

Como você pôde perceber, a instabilidade hemodinâmica contraindica tanto a nutrição enteral quanto a parenteral. Nesse caso, o paciente deve permanecer em **jejum**, com suporte por via intravenosa de **soro glicosado.**

- ✓ Pacientes que apresentam distúrbios hidroeletrolíticos graves, que necessitam de correção e controle antes do início da dieta parenteral;
- ✓ Pacientes que não possam tolerar o excesso de volume, como pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou pneumopatias graves;
- ✓ Pacientes diabéticos graves, em que o excesso de açúcar possa ser prejudicial.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.2.3 COMPLICAÇÕES

A nutrição parenteral está associada a complicações graves e potencialmente fatais; por isso seu uso é somente indicado caso a via enteral não seja possível. Podemos dividi-las em **complicações técnicas** e **complicações metabólicas**.

Complicações técnicas

As complicações técnicas referem-se ao **cateter venoso central**, necessário para a infusão da dieta parenteral.

Por conta do acesso, o paciente está em maior risco de infecção de corrente sanguínea e sepse relacionada ao cateter, tanto bacteriana quanto fúngica.

Além do risco infeccioso, há os riscos relacionados à passagem do cateter, como pneumotórax, hemotórax, lesão vascular, embolia gasosa, entre outros.

A complicação técnica pode ser prevenida pela higiene adequada com o cateter e pela técnica adequada para a punção do acesso venoso, como o uso de ultrassom para guiar a punção.

Complicações metabólicas

A complicação mais comum relacionada à nutrição parenteral é a **HIPERGLICEMIA**. Ela é particularmente comum em pacientes que apresentam trauma ou estresse cirúrgico grave. A hiperglicemia pode ser corrigida com a administração de insulina e correção de distúrbios eletrolíticos.

Outro aspecto importante é não hiperalimentar o paciente. A hiperalimentação está associada a aumento na produção de dióxido de carbono, levando à retenção desse gás e à insuficiência respiratória.

Além disso, a hiperalimentação está associada à esteatose hepática e ao aumento na deposição do glicogênio. É comum observar colestase e formação de cálculos nos pacientes em nutrição parenteral. É comum observarmos aumentos moderados, porém transitórios, das transaminases e das enzimas canaliculares (fosfatase alcalina e gama GT).

#FICAADICA



Não podemos esquecer dois aspectos da nutrição parenteral que podem levar a complicações:

1. Por não haver passagem de alimento pelo trato gastrointestinal, nós temos uma atrofia da mucosa intestinal, diminuição da altura das vilosidades, hiperproliferação bacteriana, redução da produção da IgA e, com isso, há maior chance de translocação bacteriana e infecção.
2. Na nutrição parenteral, não temos a adição de vitaminas e minerais. Dessa forma, eles devem ser suplementados, senão há risco de déficit vitamínico, particularmente de vitamina B1, a tiamina, levando a um quadro de encefalopatia de Wernicke.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A nutrição enteral e a parenteral têm complicações próprias para cada uma delas. No entanto uma em comum e potencialmente grave e fatal é a **SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO**. Vamos ao nosso último tópico relacionado exclusivamente à nutrição do paciente cirúrgico.

CAPÍTULO

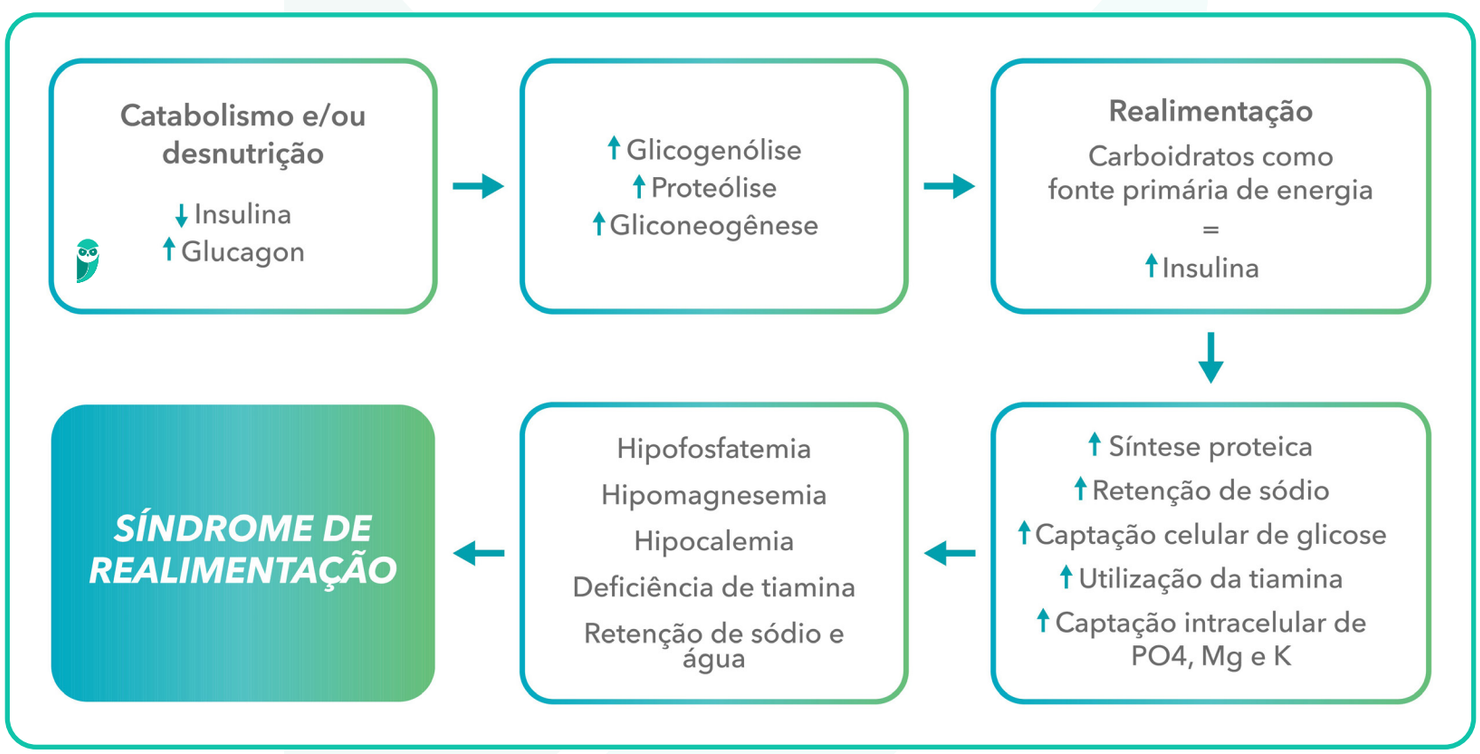
6.0 SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO

6.1 O QUE É?

Para começar, se você nunca ouviu falar da síndrome de realimentação, o melhor passo inicial é defini-la:

Ela é definida como as complicações clínicas que podem ocorrer como **resultado de mudanças de fluidos e eletrólitos** durante a reabilitação nutricional agressiva de pacientes gravemente desnutridos.

E por que ocorre essa mudança? A figura a seguir resume o mecanismo fisiopatológico da síndrome:



Como podemos observar, no período de intenso catabolismo e desnutrição, o corpo precisa de energia. Para mobilizar os substratos energéticos, a insulina encontra-se diminuída e o glucagon encontra-se aumentado, estimulando a quebra de glicogênio e a quebra de proteínas, que serão usadas para gerar glicose (gliconeogênese).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Quando há a realimentação, o corpo está ávido por carboidrato, fazendo com que haja um aumento da insulina para internalizar a glicose nas células. E aí começam os problemas....

Com o aumento da insulina e a passagem da glicose para o meio intracelular, nós temos o aumento da síntese proteica, aumento da retenção de sódio – que leva a aumento do volume extracelular e consequente edema –, maior utilização da tiamina e a passagem do fósforo, magnésio e potássio do meio extracelular para o meio intracelular.

A **HIPOFOSFATEMIA** (fósforo sérico baixo) é o **MARCO** da síndrome de realimentação.

Com a baixa no fosfato sérico, nós temos:

- ✓ Hipóxia tecidual;
- ✓ Disfunção miocárdica;
- ✓ Insuficiência respiratória devido à incapacidade de o diafragma contrair;
- ✓ Hemólise;
- ✓ Rabdomiólise;
- ✓ Convulsões.

6.2 COMO IDENTIFICAR?

Vamos esmiuçar as alterações sistêmicas da síndrome de realimentação:

Sistema	Alteração
Cardiovascular	Principal causa de óbito Alteração na contratilidade miocárdica Diminuição do volume sistólico Insuficiência cardíaca Arritmias
Pulmonar	Comprometimento da contratilidade diafragmática
Muscular	Contração muscular prejudicada Fraqueza Mialgia Tetania Rabdomiólise
Neurológico	Tremores Parestesias Delírio Convulsões Encefalopatia de Wernicke (deficiência da tiamina)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Laboratorialmente, nós temos dois marcos importantes:

- ✓ **HIPOFOSFATEMIA**, cujo valor sérico normal varia entre 3 e 4,5mg/dL. Logo, valores abaixo de 3mg/dL são considerados baixos.
- ✓ **HIPOCALEMIA**, cujo valor sérico normal varia entre 3,5mEq/L e 5,5mEq/L. Logo, valores abaixo de 3,5mEq/dL são considerados baixos.

Além deles, podemos observar uma **HIPOMAGNESEMIA** (valor sérico < 1,9mg/dL) e aumento da creatinofosfoquinase (CPK) nos casos de rabdomiólise.

6.3 COMO PREVENIR?

A primeira forma de prevenção é identificar qual é o paciente que está em maior risco de desenvolver a síndrome. São eles:

- ✓ Pacientes com peso menor que 70% do peso corporal ideal;
- ✓ Pacientes com perda ponderal rápida, mesmo que apresentem IMC normal;
- ✓ Pacientes com IMC < 14kg/m²;
- ✓ Nível basal sérico de fosfato, potássio e magnésio baixos antes do início da dieta.

Uma das formas de evitarmos a síndrome de realimentação **é iniciarmos o aporte calórico com uma dose abaixo da necessidade diária calculada**.

> Uma regrinha que aprendi na prática é **iniciarmos com 1/3 do aporte calórico calculado**. Essa regra não está escrita em lugar algum, mas vai ajudá-lo a não errar as questões sobre o tema.

Além disso, é importante não aumentar rapidamente o aporte calórico, optando por um aumento escalonado e lento, sempre monitorizando o paciente clínica e laboratorialmente.

6.4 COMO TRATAR?

Como deu para perceber algumas questões atrás, a síndrome de realimentação pode ser tão grave a ponto de não permitir o tratamento de suas complicações.

Caso você esteja diante dela, as medidas mais adequadas são:

- ✓ Correção agressiva do fósforo, potássio e magnésio;
- ✓ Suporte diante das alterações sistêmicas, como as convulsões, rebaixamento do nível de consciência, alterações cardiovasculares e insuficiência respiratória.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

7.0 O QUE É A RECUPERAÇÃO ACELERADA NO PÓS-OPERATÓRIO?

Do que se tratam os protocolos de recuperação acelerada no pós-operatório?

Os protocolos de recuperação acelerada no pós-operatório foram criados para estabelecer os cuidados no perioperatório, utilizando a MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, a fim de seguirmos as melhores práticas (e não o "achismo" médico) e, com isso, diminuirmos a morbimortalidade do paciente cirúrgico. São eles:

O protocolo ERAS (***E**nhanced **R**ecovery **A**fter **S**urgery*, algo como "recuperação aprimorada após a cirurgia", em tradução livre);

O protocolo ACE.R.TO (**ACE**leração a **R**ecuperação **TO**tal pós-operatória).



RESUMINDO

Vamos ver uma tabela com as principais recomendações desses protocolos:

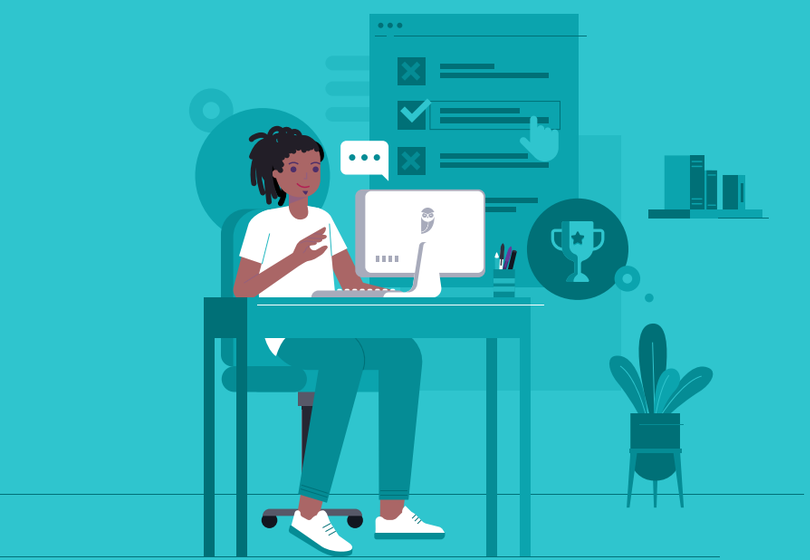
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

MEDIDA	RECOMENDAÇÃO
Abreviação de jejum	200mL de líquido claro acrescido de 12g de maltodextrina 6h e 2h antes da cirurgia. A abreviação do jejum diminui a resistência insulínica e a hiperglicemia no período pós-operatório. A abreviação do jejum **NÃO** aumenta o risco de broncoaspiração.
Realimentação precoce	**NÃO** é necessário aguardar o retorno dos ruídos hidroaéreos. Nas cirurgias sem manipulação do trato gastrointestinal, iniciar dieta via oral no mesmo dia da cirurgia (de preferência, dieta leve). Nas cirurgias com anastomose (gastrointestinal, enteroentérica, enterocólica ou colorretal), iniciar dieta líquida no mesmo dia ou no 1º dia pós-op. Nas cirurgias com anastomose esofágica, iniciar dieta com 12-24h de pós-op. por sonda nasoenteral ou por jejunostomia.
Hidratação venosa	**NÃO** hiper-hidratar o paciente. Evitar hidratação venosa de rotina. Caso necessário, 30mL/kg em 24h.
Sondas nasogástricas	**NÃO** utilizar sonda nasogástrica aberta em drenagem de rotina.
Drenagem da cavidade	**NÃO** utilizar drenos cavitários sem necessidade.
Analgesia pós-operatória	Uso escalonado da analgesia; **NÃO** utilizar indiscriminadamente opioides. **NÃO** prescrever medicação de resgate como primeira opção de analgesia. O uso de cateter peridural é uma opção para evitar o uso excessivo dos opioides.
Preparo colônico	**NÃO** prescrever preparo colônico de rotina. No ACERTO, indicado para pacientes que serão submetidos a ressecções colorretais baixas.
Deambulação precoce	Estimular deambulação precoce. Meta: 2h fora do leito no dia da operação e 6h nos dias subsequentes.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/jdpt

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aqui, neste espaço, deixo tanto as principais referências utilizadas para o livro quanto artigos de interesse para aqueles que desejam se aprofundar nos assuntos aqui presentes:

1. TOWNSEND, C. M.; BEAUCHAMP, R. D.; EVERS, B. M.; MATTOX, K. L. **Sabiston Textbook of Surgery**: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders, 2017.
2. BRUNICARDI, F. C. *et al*. **Schwartz's Principles of Surgery**. 10 ed. McGraw-Hill Education, 2014.
3. WHITE, J.V. *et al*. Consensus statement: Academy of Nutrition and Dietetics and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: characteristics recommended for the identification and documentation of adult malnutrition (undernutrition). **JPEN J Parenter Enteral Nutr**. 2012 May;36(3):275-83. doi: 10.1177/0148607112440285. PMID: 22535923.
4. DETSKY, A.S. *et al*. What is subjective global assessment of nutritional status? **JPEN J Parenter Enteral Nutr**. 1987 Jan-Feb;11(1):8-13. doi: 10.1177/014860718701100108. PMID: 3820522.
5. AGUILAR-NASCIMENTO, José Eduardo de. **Acerto**: acelerando a recuperação total pós-operatória. 4. ed. Rio de Janeiro: Rubio 2020, 512 p.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao fim do nosso resumo. De forma direta e objetiva, aqui estão presentes os principais conceitos sobre a **NUTRIÇÃO EM CIRURGIA E ACELERAÇÃO DA RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA**.

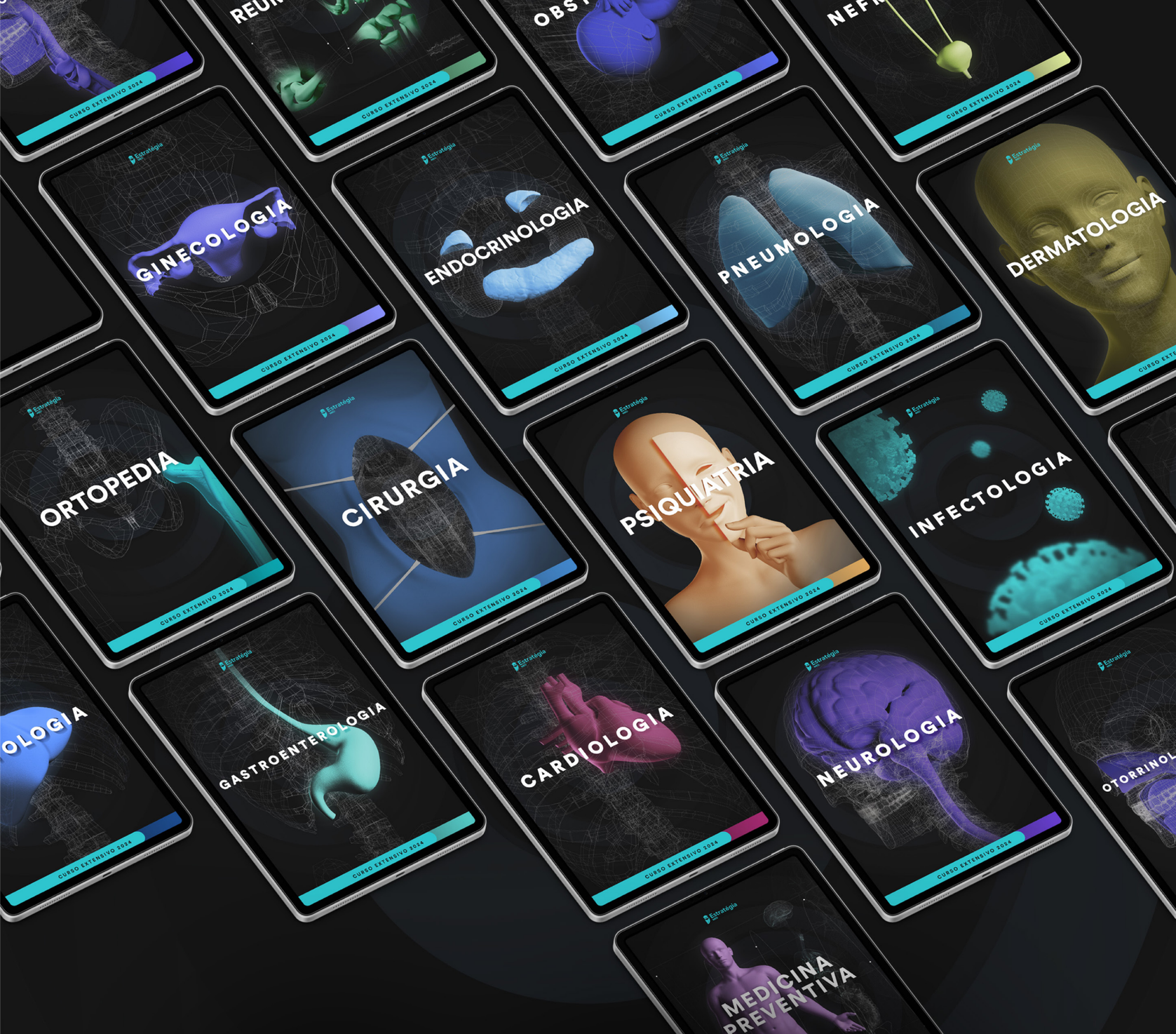
É fundamental que você faça muitas questões sobre o tema para sedimentar o conhecimento e pôr em prática os conceitos presentes aqui.

VEJO VOCÊ NA PRÓXIMA AULA! UM GRANDE ABRAÇO E UM FORTE BEIJO!!

"A persistência é o caminho do êxito".

Charles Chaplin

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina